Corrigé du devoir surveillé n°2

Exercice 1

On écrit sous forme algébrique :

1. $(3-2\mathrm{i})(-1+\mathrm{i}) = -3+2\mathrm{i}+3\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2 = -3+5\mathrm{i}+2 = \boxed{-1+5\mathrm{i}}$
2. $(1+\mathrm{i})^2 = 1^2+2\times 1\times \mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = 1+2\mathrm{i}-1 = \boxed{2\mathrm{i}}$
3. $\mathrm{i}^6 = \left(\mathrm{i}^2\right)^3 = (-1)^3 = \boxed{-1}$
4. $\dfrac{1+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}} = \dfrac{(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})} = \dfrac{2-\mathrm{i}+2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2}{2^2+1^2} = \dfrac{2+\mathrm{i}+1}{5} = \boxed{\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{5}\mathrm{i}}$

Exercice 2

Pour tout $z\in\mathbb{C}$, on pose $P(z) = z^3-z^2+3z+5$.

1. $\boxed{-1 \text{ est une racine de } P,}$ car $P(-1) = (-1)^3-(-1)^2+3\times(-1)+5 = -1-1-3+5 = 0$.
2. D'après la proposition 3 du cours, on peut factoriser par $z-(-1) = z+1$. Pour obtenir le quotient, on pose la division euclidienne :

$$\begin{array}{r|l} z^3-z^2+3z+5 & z+1 \\ \cline{2-2} -\left(z^3+z^2\right) & z^2-2z+5 \\ \cline{1-1} -2z^2+3z+5 & \\ -\left(-2z^2-2z\right) & \\ \cline{1-1} 5z+5 & \\ -(5z+5) & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

   On a donc

$$\boxed{z^3-z^2+3z+5 = (z+1)\left(z^2-2z+5\right).}$$

3. L'équation $P(z)=0$ se réécrit

$$(z+1)\left(z^2-2z+5\right) = 0,$$

   donc

$$z+1=0 \qquad \text{ou} \qquad z^2-2z+5=0.$$

   - L'équation $z+1=0$ a pour solution $z=-1$.
   - On résout l'équation $z^2-2z+5=0$:
     - Le discriminant est $\Delta = (-2)^2-4\times1\times5 = -16$.
     - $\Delta<0$, donc il y a deux solutions dans $\mathbb{C}$:

$$z_1 = \frac{-b-\mathrm{i}\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{2-\mathrm{i}\sqrt{|-16|}}{2\times1} = \frac{2-4\mathrm{i}}{2} = 1-2\mathrm{i},$$
$$z_2 = \overline{z_1} = 1+2\mathrm{i}.$$

   Conclusion : $\boxed{\text{les solutions de l'équation } P(z)=0 \text{ sont } -1,\ 1-2\mathrm{i} \text{ et } 1+2\mathrm{i}.}$

Exercice 3

À tout point M d'affixe $z = x + \mathrm{i}y$, on associe le point M' d'affixe

$$z' = (z-4)\left(\overline{z}+2\right).$$

1. On écrit sous forme algébrique :

   $z' = (z-4)\times\left(\overline{z}+2\right) = (x+\mathrm{i}y-4)\times(x-\mathrm{i}y+2) = x^2 - \cancel{\mathrm{i}xy} + 2x + \cancel{\mathrm{i}xy} - \mathrm{i}^2y^2 + 2\mathrm{i}y - 4x + 4\mathrm{i}y - 8 = x^2 - 2x + y^2 - 8 + 6\mathrm{i}y.$

   Conclusion :

   $$\boxed{z' = \underbrace{(x^2-2x+y^2-8)}_{\text{partie réelle}} + \mathrm{i}\times \underbrace{(6y)}_{\text{part. imag.}}.}$$

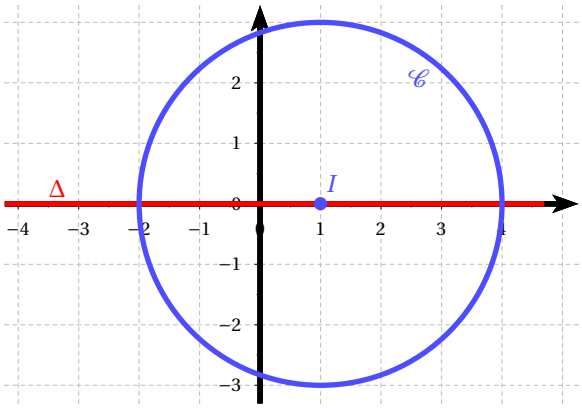
2. La partie imaginaire de z' est $6y$, donc

   $$z' \text{ réel} \iff \mathrm{Im}(z') = 0 \iff 6y = 0 \iff y = 0.$$

   Conclusion : $\boxed{\Delta \text{ est la droite d'équation } y = 0.}$

3. La partie réelle de z' est $x^2 - 2x + y^2 - 8$, donc

   $$z' \text{ imaginaire pur} \iff \mathrm{Re}(z') = 0 \iff x^2 - 2x + y^2 - 8 = 0 \iff (x-1)^2 - 1 + y^2 - 8 = 0 \iff (x-1)^2 + y^2 = 9.$$

   Conclusion : $\boxed{\mathscr{C} \text{ est le centre de centre } I(1;0) \text{ de rayon } \sqrt{9} = 3.}$

4.